InfraPilot AI 交通全场景智能应用设计报告

第二届交融杯人工智能场景创新应用大赛

交通全场景智能应用赛道

作品名称：InfraPilot AI——交通基础设施现场感知与闭环整改智能体

作品版本：V2.1.0 最终提交版

参赛单位：中国港湾工程有限责任公司

团队负责人：马青

报告日期：2026 年 10 月

数据边界：报告中的项目、构件坐标、现场事件、知识来源和照片均为合成演示数据，照片由程序生成，不含业主、合作方、项目敏感信息或个人数据。规程内容仅为演示用的合成条文，不构成安全或技术意见。

参赛访问与复现信息

访问项	地址或说明
公网演示	https://infrapilot-ai-production-cd4c.up.railway.app
健康检查	https://infrapilot-ai-production-cd4c.up.railway.app/health
代码仓库	https://github.com/weareoneconnection/InfraPilot-AI
源码交付	随最终提交包提供 V2.1.0 源码快照，精确基线见包内 SOURCE_COMMIT.txt
软件许可	Apache-2.0
生产验证	2026 年 10 月 19 日，Railway production 在线、无告警、无待处理部署；部署来源为公开仓库 main 分支
源码基线	最终源码包内 SOURCE_COMMIT.txt，并可与公开仓库 main 分支交叉核验

报告摘要

核心要点

- 定位：面向公路、铁路、桥梁、隧道、港口和机场施工与运维现场的安全监测与质量管控，属交通全场景智能应用赛道“施工建造、运维养护、安全监测”环节。
- 闭环：感知（文字、照片、定位、扫码）→ 定位到构件 → 风险融合（只升不降）→ 时限与停工 → 有依据的专家研判 → 具名人员审批 → 派发整改 → 独立复检核验 → 关闭 → 沉淀先例。

- **关键创新**：用“新照片、在现场、在派发之后、由他人复检”四个可计算条件证明问题真的被整改，而不是一句“已整改”。

- **智能体与工具**：现场感知、项目调度和独立核验 3 个控制智能体，叠加 HSE、质量、设备吊装、施工 4 个专业智能体；REST API 与 MCP 服务可供巡检机器人、无人机和其他智能体调用；可选接入通义千问 VL 等 OpenAI 兼容视觉模型。

- **验证**：34 项基准测试与 41 项自动化测试全部通过，覆盖 18 条中英文事件、10 个整改前后复检场景、6 项治理检查、整改照片上传、复检失败门禁以及模型和视觉路径的受控降级；均为合成数据环境下的工程验证。

InfraPilot AI 解决的是施工现场最常见、也最难管住的一类问题：隐患被发现以后，能不能被准确定位、及时处置、真正整改，并且有证据证明整改到位。一线人员只需用一句话加一张照片上报，系统自动定位到具体构件，判断风险等级并设定响应与关闭时限；专业智能体依据受控规程给出处置建议；经具名人员批准后派发给责任角色；整改完成后，必须由未参与整改的人提交在现场、在派发之后拍摄的新照片，独立复检七项核验全部通过才能关闭。关闭的事件自动成为同一构件、同类隐患的先例。

本作品以独立应用形式提交和部署。事件、资产、证据包和项目指标可通过 REST API 输出；MCP 只开放上报和查询，不开放审批、派发、复检和关闭。

参赛证据总览

证据类别	当前可复核证据	适用边界
在线系统	Railway production 公网服务、健康检查、项目指挥中心和移动端页面	公开环境使用合成项目、构件、事件和照片

证据类别	当前可复核证据	适用边界
闭环证据	上报、研判、具名审批、派发、整改、七项复检、关闭和先例沉淀	参考实现只生成内部任务与回执，不向外部系统直接发送指令
评测证据	34 项基准和 41 项自动化测试全部通过	只证明固定合成测试集上的可复现性
空间证据	构件登记、二维码、GPS、EXIF 与电子围栏	缺少定位时必须由独立复检人现场确认并留痕
模型证据	OpenAI 兼容视觉模型接口、受控分类与确定性降级	未经真实脱敏照片盲测前，不宣称现场视觉识别准确率

黄金业务主线

评审演示从“P47 墩临边防护缺失，工人在高处作业未系安全带”开始。系统将文字、照片和构件号绑定到空间资产，风险融合只能提高风险，随后路由至 HSE 智能体检索受控依据并提出停工整改建议。具名人员审批后生成带责任人和时限的任务。演示先故意复用整改前照片，系统依据 SHA-256、感知哈希和拍摄时间拒绝关单；再提交派发后、位于现场、由独立人员拍摄的新照片，七项检查全部通过后关闭事件，并将其沉淀为同构件和同类隐患的先例。

一、应用场景介绍

（一）行业背景与业务现状

交通基础设施工程体量大、作业面分散、交叉作业多，高处作业、临边、吊装、深基坑、临时用电等高风险作业贯穿施工全过程；进入运营期后，桥梁支座、伸缩缝、隧道衬砌等构件的病害需要持续巡检和闭环处置。现场问题的发现和处置目前主要依

靠巡查人员拍照、即时消息转述、纸质或表格台账登记，再由管理人员人工分派和跟踪。

（二）核心痛点

痛点	现状表现	业务后果
定位不清	消息里只写“桥上”“那边”，照片看不出是哪个墩	派错人、找不到现场，重复上报
风险低报	上报人按经验填写“一般”，高风险隐患被延后	本应立即停工的作业继续进行
处置无据	处置要求凭经验口头下达	措施不到位，同类问题反复出现
整改不实	“已整改”只是一句回复，复查照片可能是旧照片或别处照片	隐患未消除即被关闭，事故风险累积
时限失控	没有按风险设定的时限，超期无人提醒	高风险问题拖延数日
经验流失	处置记录散落在聊天记录中	同一构件、同类隐患无法借鉴

（三）业务需求与落地价值

本应用面向施工建造期的安全监测与质量管控，以及运维养护期的构件病害处置，满足以下需求：一次上报即定位到登记构件；风险由系统按信号判定且只升不降；高风险自动提示停工；处置建议引用受控规程；审批、派发、整改、复检、关闭各有其人、各留其证；复检用可计算的照片证据证明整改。落地价值在于把“发现—处置—证明关闭”从人工转述变成可追踪、可核验、可统计的闭环，为项目安全质量管理提供可信数据。

二、总体方案与架构设计

（一）系统架构



图 1 InfraPilot AI 总体架构

系统分为五层。接入层提供面向手机的现场端、REST API 和 MCP 服务；感知层对照片做文件签名校验、SHA-256 去重、感知哈希计算和 EXIF 时间与定位提取，可选调用视觉模型；决策层完成构件定位、风险融合、证据路由的专家研判和时限设定；执行层由具名人员审批、派发任务、登记整改并独立复检；沉淀层保存回执和审计轨迹，形成先例与看板。

（二）多智能体协同方案

系统内置四个专业智能体：HSE 智能体、质量智能体、设备吊装智能体和施工智能体。它们不是固定参与，而是按事件检索到的受控依据所属领域动态组队：某一领域的最佳依据得分达到首要领域的 60% 才加入；风险为高或紧急时 HSE 智能体必定

加入。每个智能体只能引用本次检索到的本领域依据形成结论，没有依据时如实报告“证据缺口”并向人提出补充问题，不会编造措施。

（三）工具组件与 MCP 服务

组件	功能	调用方
照片接入组件	签名校验、去重、感知哈希、EXIF 提取	现场端、API
构件定位组件	编号、扫码载荷 asset:P47、GPS、照片定位匹配构件与电子围栏	上报流程
风险与时限组件	中英文词边界规则、三方风险融合、停工判断、响应与关闭时限	上报流程
知识检索组件	受控规程包的 BM25 检索（英文分词、中文双字切分）	专业智能体
复检核验组件	七项可计算核验，生成核验回执	复检流程
MCP 服务	report_observation、get_event、list_events、field_dashboard、list_assets	巡检机器人、无人机、上层智能体

MCP 服务基于官方 MCP Python SDK v2，只开放上报与查询；审批、派发、整改完成、复检和关闭不通过 MCP 暴露，必须由具名人员在现场端完成。

（四）外部数据与业务系统对接

构件登记表（编号、名称、类型、坐标、电子围栏半径、区段）以文件形式配置，可由 BIM 构件清单或资产台账导出；规程知识以版本化的知识包加载，可替换为企

业受控规程库；REST API 可与项目 HSE、质量（NCR）系统和移动审批对接。参考实现不向任何外部系统发送指令或消息，派发只生成内部任务与回执。

（五）感知—决策—执行闭环

环节	系统动作	产出
感知	接收文字、照片、定位、扫码	事件、证据照片、感知哈希、拍摄时间与定位
决策	定位构件、风险融合、证据路由研判	风险等级、停工提示、时限、带引用的结论和任务
授权	具名人员批准处置计划	审批回执
执行	派发任务给责任角色，责任人登记完成	派发回执、任务完成记录
核验	独立复检提交整改后照片	七项核验回执
关闭与沉淀	具名人员关闭，事件进入先例库	关闭记录、先例、看板指标

三、关键技术

（一）照片证据感知

- **文件签名校验**：按文件头识别 JPEG、PNG、WebP、WAV、MP4，不信任文件扩展名和声明类型，伪装成图片的脚本会被拒绝。
- **内容寻址**：每份媒体按 SHA-256 存储，重复上传只保留一份，任何引用都能定位到确定的原件。
- **行列差分感知哈希**：把照片缩放为 16×17 和 17×16 两幅灰度图，分别比较相邻像素得到 512 位哈希。重新压缩或缩小后的同一张照片距离不超过 5 位，

而加装了水平防护栏杆的整改后照片距离达到 20 位以上。仅用行方向差分时，水平栏杆几乎不改变哈希（实测距离仅 5 位），因此本作品同时使用行、列两个方向。

- **EXIF 时间与定位**：读取拍摄时间（含时区偏移）和 GPS 坐标，用于判断照片是否在派发之后、是否在构件电子围栏内拍摄。

（二）构件定位与电子围栏

定位依次采用：人工选择的构件编号、扫码载荷、文本中的构件编号、上报定位、照片 EXIF 定位。坐标定位时取最近的登记构件，并要求距离在该构件的电子围栏半径以内（墩柱 120 米、车站 250 米、支座 80 米），超出则标记为“未定位”而不是猜测。

（三）风险融合与时限

风险规则按中英文分别处理：英文按词边界匹配，避免“knowledge”中的“edge”、“ledge”、“edgeless”误触发高处作业规则；中文按词组匹配。最终风险取上报人、文字信号和视觉模型三者中的最高值，只升不降。风险决定时限：紧急 1 小时响应、24 小时关闭；高 4 小时、72 小时；中 24 小时、7 天；低 72 小时、14 天。紧急风险或带明确信号的高风险自动提示停工。

（四）大模型集成方案

视觉模型为可选能力，通过 OpenAI 兼容接口接入，兼容通义千问 VL、本地多模态模型等。模型输出受 JSON Schema 约束，只能从 10 类隐患（无防护临边、无坠落防护、吊物、敞开基坑、带电裸露、坍塌、结构裂缝、通道堵塞、文明施工、个人防护缺失）中选择，置信度不低于 0.5 且必须说明可见依据，否则丢弃。模型结果只

能提高风险；复检时若模型仍识别出隐患，复检不通过。上报人的描述作为不可信数据包裹后传给模型，其中的指令不会被执行。未配置模型时系统使用确定性规则，界面明确显示“未配置视觉模型”，不宣称具备图像识别能力。

（五）证据驱动的专家研判

知识包中的每条规程带编号、版本、领域和内容摘要（SHA-256）。检索采用 BM25：英文按词并去停用词，中文按双字切分；一条依据至少要命中两个有效词并超过分数阈值才算证据，单个通用词不算。专家智能体按领域筛选依据，置信度由依据得分计算，而不是固定数值。

（六）独立复检核验

核验项	判定方法
全部整改任务已完成	所有任务状态为已完成
有整改后照片	复检提交了图像
不是复用或翻拍	SHA-256 不同，且与每张整改前照片的感知哈希距离大于 10 位
拍摄在派发之后	EXIF 拍摄时间（无则用接收时间）不早于派发回执时间
拍摄在构件现场	EXIF 定位在构件电子围栏内；无定位时须复检人到场确认，回执注明依据
复检人独立	复检人不是整改人，也不是上报人
隐患已消除	复检人确认；配置视觉模型时由模型复核

任一项不通过，事件进入“复检未通过”，可重新整改并再次复检；只有全部通过，事件才能被具名人员关闭。

（七）项目工作空间与可移交证据包

GET /workspace 返回项目主数据、资产目录、七个智能体、九步生命周期、七项复检契约、模型状态和四个黄金演示场景。GET /events/{id}/evidence 生成不包含媒体二进制的可移交证据快照，记录项目、事件、任务、审批、复检和契约，并计算内容摘要。项目分析驾驶舱按风险、区域、构件热点、资产覆盖、智能体参与和证据回执汇总运行数据，避免只展示单条案例。

四、功能模块设计

（一）现场上报

项目	说明
业务目标	一句话加一张照片完成上报，不要求填表
输入	描述、照片（手机可直接拍照）、可选构件、可选严重程度（默认交给 AI 判断）、上报人
输出	事件编号、构件与定位方式、风险融合结果、停工提示、响应与关闭时限、专家研判和建议任务
流程	上报 → 自动定位 → 风险融合 → 专家研判 → 待审批



图 2 现场端移动界面

（二）研判与审批派发

专家结论逐条显示依据编号和置信度；没有依据的智能体显示缺口与问题。具名人员批准后，系统按风险时限给每项任务设定截止时间并派发给责任角色；未经批准无法派发，批准人不能是智能体、模型或自动化账号。

（三）整改与独立复检

责任人登记完成整改；复检人上传整改后照片并提交复检。下图中，复检人试图用整改前照片冒充整改后照片，系统判定“不是复用或翻拍”和“拍摄在派发之后”两项不通过。

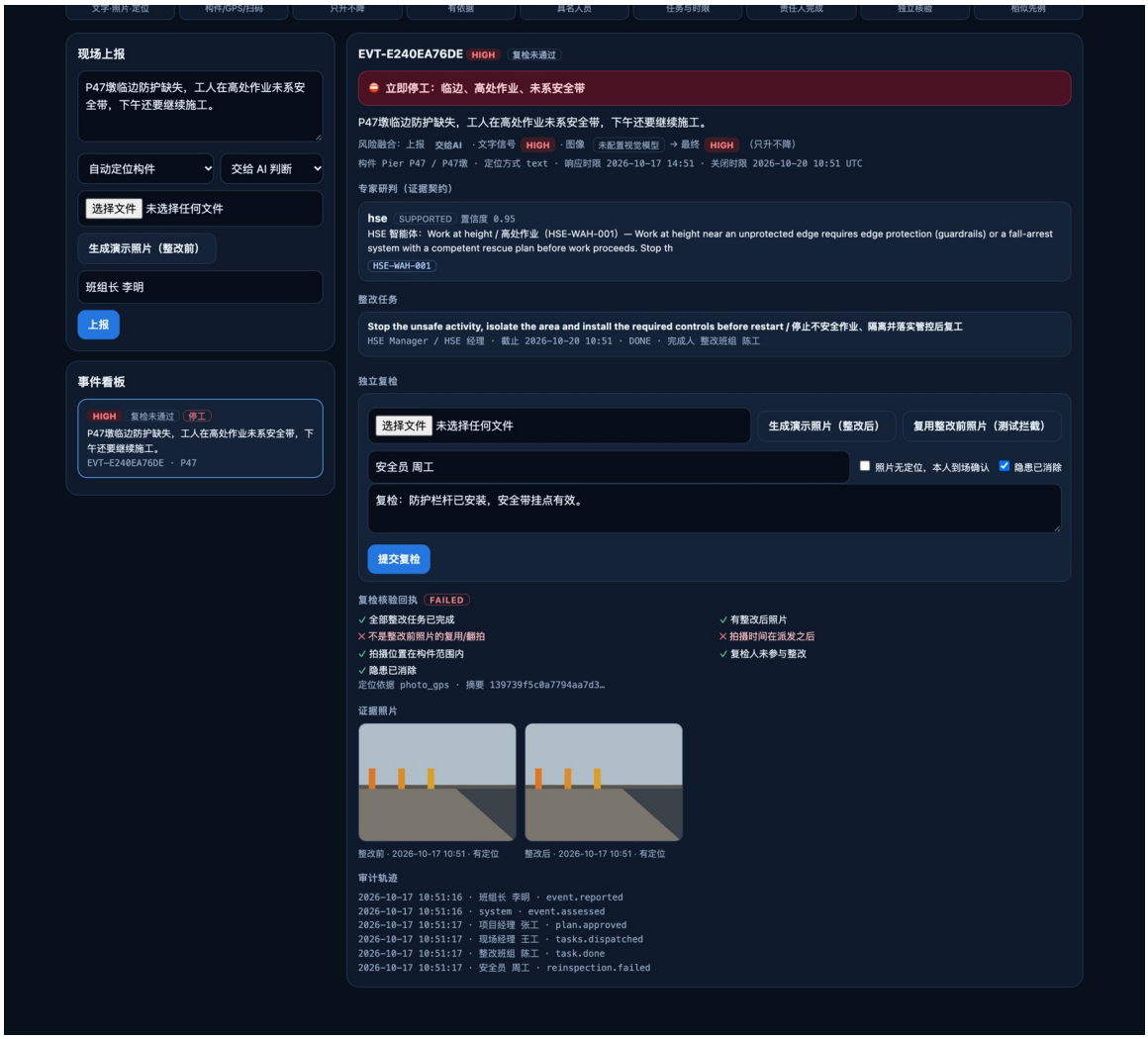


图 3 复用整改前照片被拦截

更换为在现场新拍的整改后照片后，七项核验全部通过，事件可以关闭；整改前后照片并排保存，审计轨迹记录每一步的人员和时间。

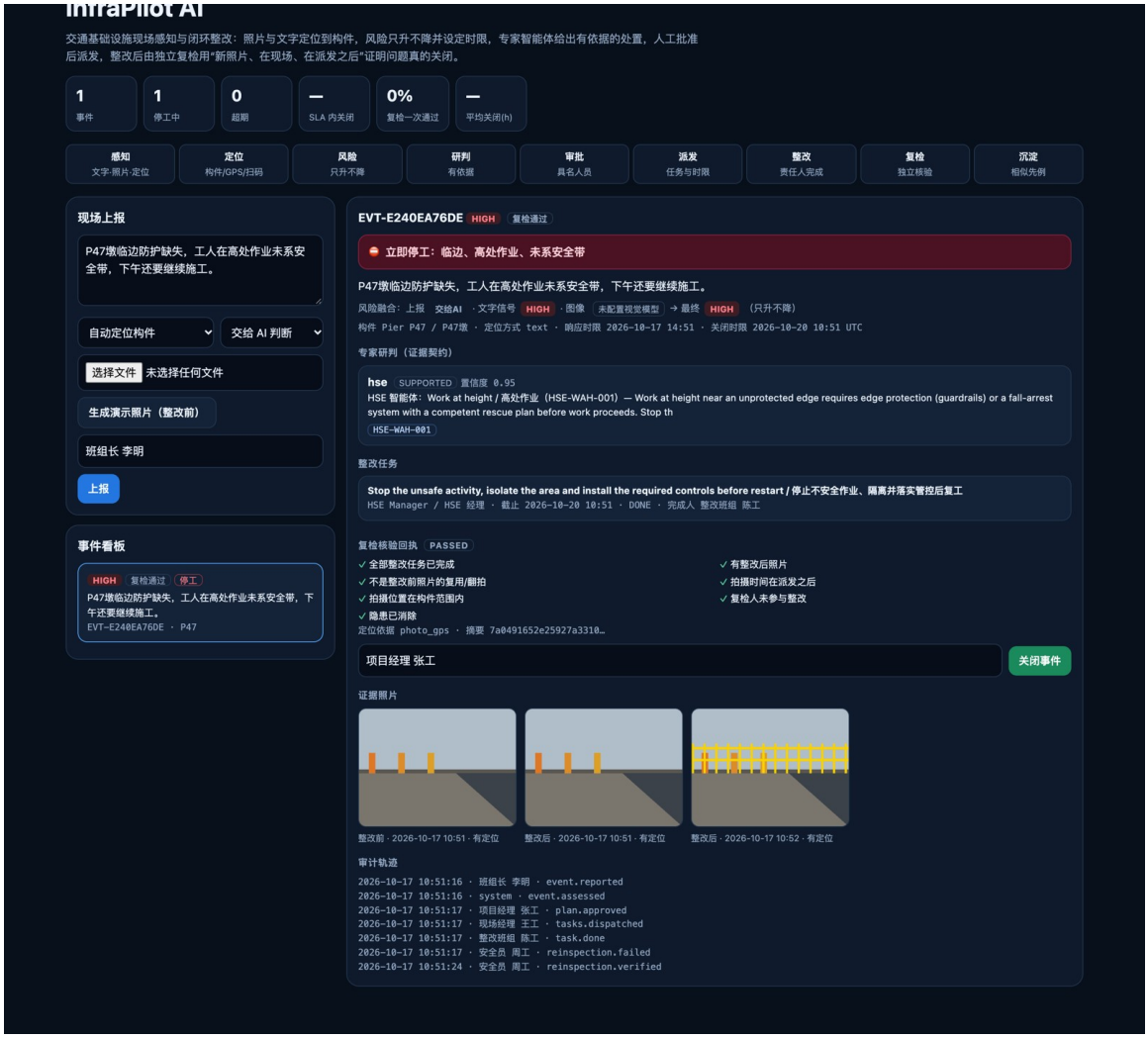


图 4 新照片复检通过，整改前后对比与审计轨迹

（四）先例与看板

已关闭事件按同一构件或共同隐患信号成为新事件的先例，显示当时的措施和关闭用时；看板统计事件数、停工中、超期、时限内关闭率、复检一次通过率、平均关闭时长和隐患热点构件。

（五）面向典型场景的功能实现

场景	实现方式
施工安全监测	临边、高处、吊装、深基坑、动火、临时用电等信号触发高或紧急风险与停工提示

场景	实现方式
质量管控	裂缝、蜂窝、强度不足等触发质量智能体，按不符合项流程处置
桥隧检测养护	支座位移与锈蚀等运维病害由质量智能体依据支座检查规程处置
智能建造机器人与无人机巡检	通过 MCP 的 report_observation 上报观察，进入同一闭环，审批与复检仍由人完成

五、实际应用效果

（一）测试方法

基准测试 python evals/run_eval.py 在合成数据上确定性运行，照片由程序生成（整改前为无防护临边，整改后加装黄色防护栏杆），带可控的拍摄时间和 GPS。测试时间用可控时钟，保证时限计算可复现。

（二）测试结果

套件	用例	指标	结果
事件研判	18	风险等级准确率	100%
事件研判	18	专家路由准确率	100%
事件研判	18	构件定位准确率	100%
事件研判	18	停工判断准确率	100%
复检核验	10	通过与拦截判断准确率	100%
治理检查	6	通过率	100%

事件集包含中英文上报和三条对抗性文本（“knowledge/ledge/edgeless”、与施工无关的会议通知），均未被误判为高风险。复检的 10 个场景为：正常复检、原照片复用、整改前照片翻拍、派发前拍摄、围栏外拍摄、无定位未确认、无定位已确认、整改人自检、任务未完成、隐患未消除，系统对每个场景的判定均符合预期，并在回执中指出不通过的具体核验项。治理检查包括未批准派发、非人员审批、未复检关闭、批准后改分析、时限超期识别和先例沉淀。41 项自动化测试覆盖感知、生命周期、整改照片上传、复检失败门禁、模型与视觉路径的受控降级、API 和 MCP。

（三）与传统方式对比

维度	传统方式	InfraPilot AI
上报	拍照后在群里描述，再人工登记	一句话加照片，自动定位构件
风险	上报人主观判断	三方融合只升不降，自动停工提示
时限	无统一时限	按风险自动设定，超期标记
处置依据	经验口头下达	引用受控规程编号，无依据时提问
整改证明	回复“已整改”或一张无法验证的照片	七项可计算核验，复用或异地照片被拦截
追溯	聊天记录	回执、审计轨迹、先例和看板

以上为流程能力对比，不宣称已取得真实项目的工时或事故率改善。真实效果需要在试点项目中设置基线后测量，例如平均关闭时长、时限内关闭率、复检一次通过率和同类隐患复发率。

六、创新性阐述

（一）用可计算证据证明“整改到位”

现有现场管理工具大多停留在“上报—派单”，整改是否到位仍靠一句回复。本作品把整改证明拆成可计算的条件：照片是否是新的（内容哈希和感知哈希）、是否在派发之后（EXIF 时间）、是否在现场（GPS 与电子围栏）、是否由他人复检（人员独立性）、任务是否完成。这使“关闭”成为一个可审计的结论，而不是一个状态按钮。

（二）风险只升不降与时限驱动

系统不允许 AI 或上报人降低风险，只能升高；风险直接决定停工提示和响应、关闭时限，把“发现得早”转化为“处置得快”。

（三）证据路由的多智能体协同

专业智能体按检索到的受控依据动态组队，结论必须引用依据编号，没有依据时明确提出问题。这避免了“所有智能体都发言、都给建议”的噪声，也避免了编造的处置要求。

（四）面向机器人与智能体的 MCP 接入

巡检机器人、无人机或其他智能体可以通过 MCP 上报观察并读取事件，但审批、派发、复检和关闭只能由具名人员完成。自动化提高了发现效率，责任仍然由人承担。

（五）大模型能力的受约束融合

视觉模型只能在固定隐患分类中给出带可见依据的结果，只能提高风险，并在复检时作为“隐患仍在”的否决条件，既用上了大模型的感知能力，又防止模型幻觉直接影响关闭决定。

七、可扩展性分析

（一）跨场景扩展

构件登记表、规程知识包和隐患分类都是配置数据。扩展到公路（路面、边坡、护栏）、隧道（衬砌、渗漏水、通风）、港口（码头面、系船柱、起重设备）或机场（道面、助航灯光）时，只需导入对应的构件清单与电子围栏、加载领域规程包、补充风险信号词表，闭环逻辑与核验规则不变。

（二）不同规模的适配

单个项目可用 SQLite 单机部署；集团多项目可替换为 PostgreSQL 和对象存储，按项目隔离数据；现场端可封装为带离线队列的移动应用，在无网络时暂存上报和照片，联网后同步。

（三）能力升级路径

- 接入经过盲测的视觉模型，并用真实脱敏的整改前后照片建立评测集。
- 引入可信拍摄（设备认证、水印）以防止 EXIF 篡改。
- 与项目 NCR、HSE、移动审批系统对接，并通过 REST API 或 MCP 将事件与复检回执提供给经授权的业主、监理或企业系统；审批和关闭仍保留在人类责任链中。

附录 A 评审要点证据映射

评审要点	本作品证据
行业痛点解决能力	第一章痛点矩阵；七项复检核验解决“整改不实”
技术融合创新性	感知哈希与 EXIF、证据路由多智能体、受约束视觉模型、MCP 服务
业务模式突破性	从“上报派单”到“可证明关闭”的闭环，时限驱动处置
技术路线合理性	第二、三章分层架构与确定性降级
数据支撑有效性	构件登记、版本化规程包、合成照片与事件集
模型/算法性能	第五章 34 项基准与 41 项测试，感知哈希距离实测
场景适配性	施工安全、质量、桥隧养护、机器人巡检四类场景
可扩展性	第七章跨场景与规模扩展路径

附录 B 可复现说明

运行环境：Python 3.11 及以上。

安装与启动：pip install -r requirements.txt，./run.sh，本地浏览器打开 http://127.0.0.1:8101。在线演示地址为 https://infrapilot-ai-production-cd4c.up.railway.app；Railway 生产环境使用独立的 /data 持久化卷。

基准测试：python evals/run_eval.py；自动化测试：pytest -q。

MCP 服务：python -m app.mcp_server（stdio）或 python -m app.mcp_server --transport streamable-http。

第三方依赖与许可证见 THIRD_PARTY.md；作品采用 Apache-2.0 许可证。

附录 C 数据、模型与部署边界

项目、构件、坐标、事件、规程和现场照片均为原创合成数据。34 项基准和 41 项测试只证明当前规则、接口和关闭契约在固定测试集上可复现，不等于真实现场准确率或事故率改善。视觉模型是可选增强，输出只能在固定隐患分类中选择且只能提高风险；没有通过真实脱敏照片盲测前，不应将其用于自动关单。正式部署还需完成现场数据授权、设备与账号认证、照片可信采集、企业移动审批接入、离线同步和安全测试。